

Macchine di Turing

Corso di Fondamenti di Informatica - modulo 1
Corso di Laurea in Informatica
Università di Roma "Tor Vergata"
a.a. 2021-2022

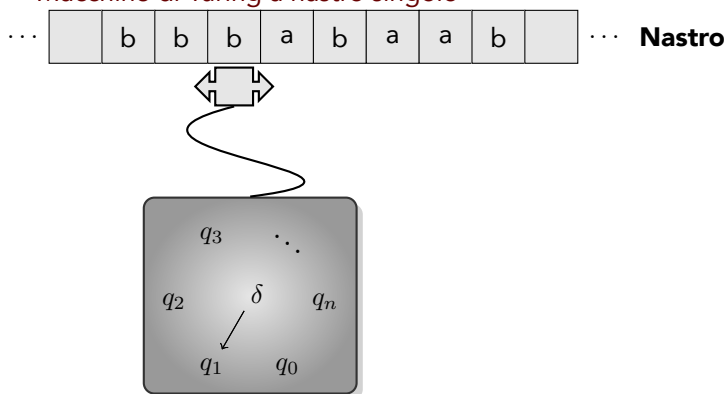
Giorgio Gambosi

Macchine di Turing a nastro singolo

Dispositivo che accede ad un *nastro* potenzialmente illimitato diviso in celle contenenti ciascuna un simbolo appartenente a un alfabeto Γ , ampliato con il carattere speciale $\square$ (blank) che rappresenta la situazione di cella non contenente caratteri.

All'inizio del calcolo solo una porzione finita del nastro contiene simboli di Γ . La macchina di Turing opera su tale nastro tramite una testina, la quale può scorrere su di esso in entrambe le direzioni. Su ogni cella la testina può leggere o scrivere caratteri appartenenti all'alfabeto Γ oppure il simbolo $\square$.

Macchine di Turing a nastro singolo



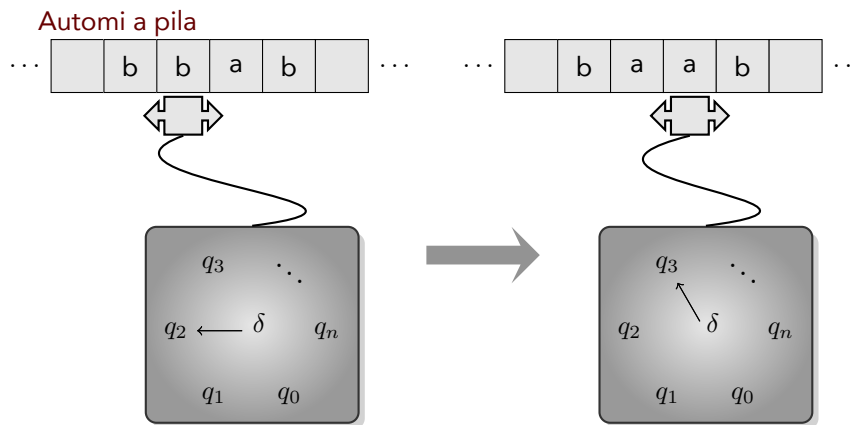
Macchina di Turing deterministica

Sestupla $\mathcal{M} = \langle \Gamma, \square, Q, q_0, F, \delta \rangle$, dove :

- Γ : alfabeto dei simboli di nastro
- $\square \notin \Gamma$: carattere speciale denominato **blank**
- Q : insieme finito e non vuoto di **stati**
- $q_0 \in Q$: **stato iniziale**
- $F \subseteq Q$: insieme degli **stati finali**
- δ : **funzione di transizione** definita come

$$\delta : (Q - F) \times (\Gamma \cup \{\square\}) \mapsto Q \times (\Gamma \cup \{\square\}) \times \{\curvearrowright, \curvearrowleft, \circ\}$$

in cui $\curvearrowright$, $\curvearrowleft$ e $\circ$ indicano, rispettivamente, lo spostamento a destra, lo spostamento a sinistra e l'immobilità della testina.



Transizione determinata da $\delta(q_2, b) = (q_3, a, r)$

DTM

- DTM utilizzabili per calcolo di funzioni, o per riconoscere o accettare stringhe su un alfabeto di input $\Sigma \subseteq \Gamma$
- DTM usate per accettare stringhe vengono dette di tipo *riconscitore*
- DTM usate per calcolare funzioni vengono dette di tipo *trasduttore*
- In entrambi i casi, all'inizio del calcolo, solo una porzione finita del nastro contiene simboli diversi da blank che costituiscono l'input del calcolo stesso

Configurazioni di DTM

Si definisce **configurazione istantanea** o **configurazione** di una macchina di Turing con alfabeto di nastro Γ ed insieme degli stati Q , una stringa $c = xqy$, con (assumendo $\bar{\Gamma} = \Gamma \cup \{\square\}$):

1. $x \in \Gamma^* \cup \{\varepsilon\}$
2. $q \in Q$
3. $y \in \bar{\Gamma}^* \cup \{\square\}$

L'interpretazione data ad una stringa xqy è che xy rappresenti il contenuto della sezione non vuota del nastro, che lo stato attuale sia q e che la testina sia posizionata sul primo carattere di y . Nel caso in cui $x = \varepsilon$ abbiamo che a sinistra della testina compaiono solo simboli $\square$, mentre se $y = \square$ sulla cella attuale e a destra della testina compaiono soltanto simboli $\square$.

Configurazione iniziale

La configurazione iniziale di una *MT* rispetto a una stringa di input σ prevede che:

- il nastro contenga la stringa σ in una sequenza di celle
- tutte altre celle del nastro siano vuote (contengano $\square$)
- lo stato attuale sia lo stato iniziale q_0
- la testina si trovi sulla cella contenente il primo carattere di σ

Una configurazione xqy è quindi iniziale se $x = \varepsilon$, $q = q_0$, $y = \sigma$.

Configurazione finale

Una configurazione $c = xqy$, con si dice **finale** se $q \in F$.

Quindi, una macchina di Turing si trova in una configurazione finale se il suo stato attuale è uno stato finale, indipendentemente dal contenuto del nastro e dalla posizione della testina.

Matrice di transizione

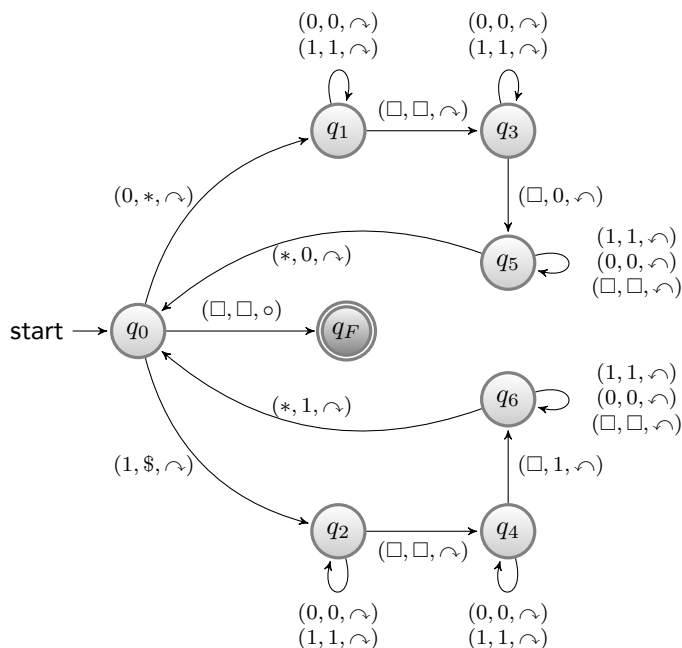
La funzione di transizione può essere rappresentata mediante **matrici di transizione** e **grafi di transizione**.

Esempio

	0	1	*	\$	□
q_0	$(q_1, *, \curvearrowright)$	$(q_2, \$, \curvearrowright)$	-	-	$(q_F, \square, \circ)$
q_1	$(q_1, 0, \curvearrowright)$	$(q_1, 1, \curvearrowright)$	-	-	$(q_3, \square, \curvearrowright)$
q_2	$(q_2, 0, \curvearrowright)$	$(q_2, 1, \curvearrowright)$	-	-	$(q_4, \square, \curvearrowright)$
q_3	$(q_3, 0, \curvearrowright)$	$(q_3, 1, \curvearrowright)$	-	-	$(q_5, 0, \curvearrowright)$
q_4	$(q_4, 0, \curvearrowright)$	$(q_4, 1, \curvearrowright)$	-	-	$(q_6, 1, \curvearrowright)$
q_5	$(q_5, 0, \curvearrowright)$	$(q_5, 1, \curvearrowright)$	$(q_0, 0, \curvearrowright)$	-	$(q_5, \square, \curvearrowright)$
q_6	$(q_6, 0, \curvearrowright)$	$(q_6, 1, \curvearrowright)$	-	$(q_0, 1, \curvearrowright)$	$(q_6, \square, \curvearrowright)$
q_F	-	-	-	-	-

In generale, assumiamo che uno stato finale non abbia transizioni uscenti definite.

Grafo di transizione



Esercizio

Considerata la macchina di Turing deterministica definita sopra e assumendo la configurazione iniziale q_0 :

1. determinare la computazione effettuata dalla macchina, indicando la configurazione finale che viene raggiunta;
2. descrivere informalmente il comportamento della macchina su un input generico.

Accettazione e rifiuto di stringhe

- Computazione massimale: computazione che non può prolungarsi (non esistono transizioni applicabili alla configurazione raggiunta)
- Computazione di accettazione: computazione massimale che termina in una configurazione finale
- Computazione di rifiuto: computazione massimale che si conclude in una configurazione non finale

Dato un alfabeto di input $\Sigma \subseteq \Gamma$, una stringa $x \in \Sigma^*$ è *accettata* (*rifiutata*) da una MT $\mathcal{M}$ se esiste una computazione di accettazione (di rifiuto) di $\mathcal{M}$ con $c_0 = q_0x$.

Accettazione e rifiuto di stringhe

- Terza possibilità: non esiste alcuna computazione massimale con $c_0 = q_0x$; in altre parole, la computazione di $\mathcal{M}$ su input x non termina

Data un MT $\mathcal{M}$ con alfabeto di input Σ , l'insieme Σ^* è partizionato in tre linguaggi:

- L'insieme $L(\mathcal{M})$ delle stringhe accettate da $\mathcal{M}$
- L'insieme $\bar{L}(\mathcal{M})$ delle stringhe rifiutate da $\mathcal{M}$
- L'insieme $\Sigma^* - (L(\mathcal{M}) \cup \bar{L}(\mathcal{M}))$ delle stringhe sulle quali la computazione effettuata da $\mathcal{M}$ non termina

Definizioni equivalenti

1. esistono due soli stati finali q_1, q_2 , tutte le computazioni massimali terminano in uno stato finale ed una stringa x è accettata se $q_0x \xrightarrow[\mathcal{M}]^* wq_1z$, mentre è rifiutata se $q_0x \xrightarrow[\mathcal{M}]^* wq_2z$
2. esiste un solo stato finale q_F , l'alfabeto di nastro contiene due simboli speciali $\mathcal{Y}, \mathcal{N} \notin \Sigma$, tutte le computazioni massimali terminano nello stato finale ed una stringa x è accettata se $q_0x \xrightarrow[\mathcal{M}]^* q_F\mathcal{Y}$, mentre è rifiutata se $q_0x \xrightarrow[\mathcal{M}]^* q_F\mathcal{N}$.

Riconoscimento di linguaggi

- Data una MT deterministica $\mathcal{M} = \langle \Gamma, \square, Q, q_0, F, \delta \rangle$
- Dato un alfabeto di input $\Sigma \subseteq \Gamma$
- $\mathcal{M}$ **riconosce (decide)** un linguaggio $L \in \Sigma^*$ se e solo se per ogni $x \in \Sigma^*$:
 - esiste una computazione massimale $q_0x \xrightarrow[\mathcal{M}]^* wqz$
 - $q \in F$ se e solo se $x \in L$
 - $w \in \Gamma^* \cup \{\varepsilon\}$ e $z \in \bar{\Gamma}^* \cup \{\square\}$ rappresentano il contenuto delle porzioni di nastro significative prima e dopo la posizione della testina
- Affinché un linguaggio sia riconosciuto, $\mathcal{M}$ deve fermarsi per ogni $x \in \Sigma^*$

Accettazione di linguaggi

- Data una MT deterministica $\mathcal{M} = \langle \Gamma, \square, Q, q_0, F, \delta \rangle$
- Dato un alfabeto di input $\Sigma \subseteq \Gamma$
- $\mathcal{M}$ **accetta** un linguaggio $L \in \Sigma^*$ se e solo se $L = \{x \in \Sigma^* \mid q_0x \xrightarrow[\mathcal{M}]^* wqz; q \in F\}$
- Quindi, L è l'insieme delle stringhe per le quali la computazione effettuata da $\mathcal{M}$ termina in uno stato finale
- Che succede per $x \notin L$? La computazione effettuata da $\mathcal{M}$ può:
 1. terminare in uno stato $q \in Q - F$
 2. non terminare

Esercizio

- i) Definire una macchina di Turing deterministica che riconosce il linguaggio $L = \{w\tilde{w} \mid w \in \{a, b\}^+\}$.
- ii) Definire una macchina di Turing deterministica che accetta il linguaggio L sopra definito e che per qualche stringa $x \in \{a, b\}^* - L$ cicla indefinitamente.

Turing-decidibilità

- Un linguaggio L è detto **Turing-decidibile** se esiste una macchina di Turing deterministica che lo riconosce
- Un linguaggio è detto **Turing-semidecidibile** se esiste una macchina di Turing deterministica che lo accetta.

MT a più nastri

Una MTM (**multi-tape Turing machine**) a k nastri ($k \geq 2$) è una sestupla $\mathcal{M}^{(k)} = \langle \Gamma, \square, Q, q_0, F, \delta^{(k)} \rangle$ dove:

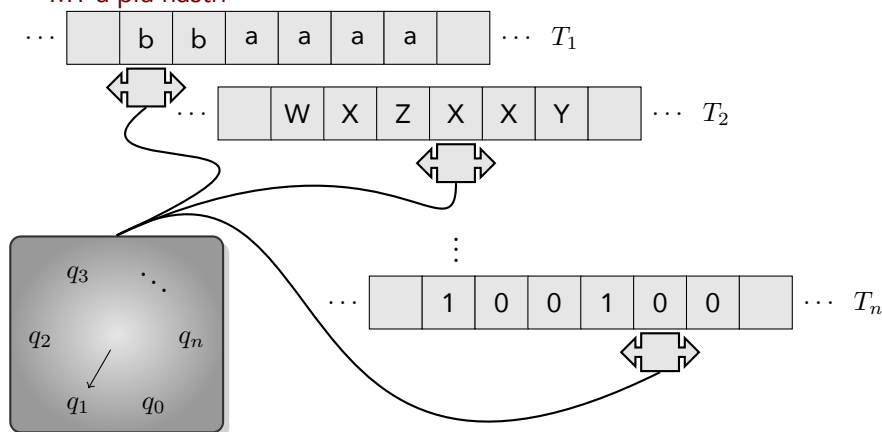
- $\Gamma = \bigcup_{i=1}^k \Gamma_i$ è l'unione dei k **alfabeti di nastro** $\Gamma_1, \dots, \Gamma_k$ non necessariamente distinti
- Q, q_0 ed F hanno lo stesso significato che nel caso della macchina di Turing ad 1 nastro
- la funzione di transizione $\delta^{(k)}$ è definita come

$$\delta^{(k)} : (Q - F) \times \bar{\Gamma}_1 \times \dots \times \bar{\Gamma}_k \mapsto Q \times \bar{\Gamma}_1 \times \dots \times \bar{\Gamma}_k \times \{\curvearrowright, \curvearrowleft, \circ\}^k$$

MT a più nastri

- Una $\mathcal{M}$ esegue una transizione a partire da uno stato interno q_i e con le k testine — una per nastro — posizionate sui caratteri $a_{i_1}, \dots, a_{i_k}$
- se $\delta^{(k)}(q_i, a_{i_1}, \dots, a_{i_k}) = (q_j, a_{j_1}, \dots, a_{j_k}, z_{j_1}, \dots, z_{j_k})$
 - si porta nello stato q_j ,
 - scrive i caratteri $a_{j_1}, \dots, a_{j_k}$ sui rispettivi nastri
 - fa compiere alle testine i rispettivi spostamenti — a destra, a sinistra o nessuno spostamento, come specificato dagli $z_{j_\ell} \in \{\curvearrowright, \curvearrowleft, \circ\}$, $\ell = 1, \dots, k$

MT a più nastri



Configurazioni di MTM

Una *configurazione istantanea* di una macchina di Turing multinastro può essere rappresentata da una stringa del tipo

$$q \# \alpha_1 \uparrow \beta_1 \# \alpha_2 \uparrow \beta_2 \# \dots \# \alpha_k \uparrow \beta_k$$

- q è lo stato attuale
- il contenuto significativo del nastro T_k è $\alpha_k \cdot \beta_k$
- la testina del nastro T_k è posizionata sulla cella contenente il primo carattere di β_k

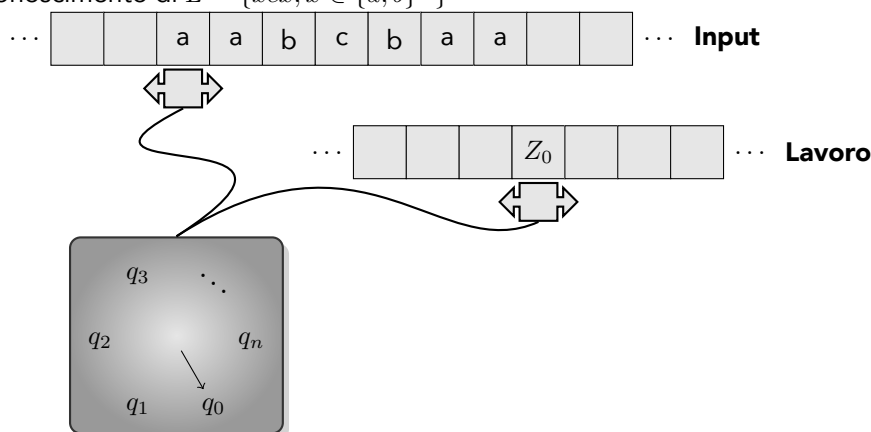
Configurazioni di MTM

Una configurazione di una MTM $q \# \alpha_1 \uparrow \beta_1 \# \alpha_2 \uparrow \beta_2 \# \dots \# \alpha_k \uparrow \beta_k$ è:

- finale se $q \in F$, quindi se lo stato attuale è finale, indipendentemente dal contenuto dei nastri
- iniziale (con stringa di input x) se $q = q_0$, $\alpha_i = \varepsilon, i = 1, \dots, k$, $\beta_1 = x$, $\beta_i = \square, i = 2, \dots, k$, quindi se il primo nastro contiene l'input con la testina sul primo carattere, e gli altri nastri sono vuoti

Esempio di MTM

Riconoscimento di $L = \{xc\tilde{x}, x \in \{a, b\}^+\}$



Esempio di MTM

- Operazioni:
 1. input scandito da sx verso dx fino a quando si incontra il separatore c : simboli copiati sul nastro di lavoro da sx verso dx
 2. resto dell'input scandito da sx verso dx, nastro di lavoro scandito da dx verso sx, confrontano i caratteri in input con quelli presenti sul nastro di lavoro
- Alfabeto di input $\Sigma = \{a, b, c\}$
- Alfabeto del nastro di lavoro è $\Gamma = \{a, b\}$
- Configurazione iniziale: $q_0 \# \uparrow xc\tilde{x} \# \uparrow \square$.
- Tre stati: q_0 (scansione di x), q_1 (scansione di $\tilde{x}$), q_2 , stato finale. Quindi $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$ e $F = \{q_2\}$.

Esempio di MTM

Funzione di transizione:

- Lettura e copiatura di x : $\delta(q_0, a, \square) = (q_0, a, a, \curvearrowright, \curvearrowright)$, $\delta(q_0, b, \square) = (q_0, b, b, \curvearrowright, \curvearrowright)$
- Lettura separatore: $\delta(q_0, c, \square) = (q_1, c, \square, \curvearrowright, \curvearrowright)$
- Lettura e verifica di $\tilde{x}$:
 - Caratteri uguali sui due nastri: $\delta(q_1, a, a) = (q_1, a, a, \curvearrowright, \curvearrowright)$, $\delta(q_1, b, b) = (q_1, b, b, \curvearrowright, \curvearrowright)$
 - Caratteri diversi sui due nastri: in questo caso la stringa non viene accettata. Nessuna transizione definita.

- Terminazione della verifica: $\delta(q_1, \square, \square) = (q_2, \square, \square, \circ, \circ)$

Esempio di MTM

Computazioni massimali corrispondenti ai due input *bacab* e *acb*.

$q_0 \# \uparrow bacab \# \uparrow \square$
 $q_0 \# b \uparrow acab \# b \uparrow \square$
 $q_0 \# ba \uparrow cab \# ba \uparrow \square$
 $q_1 \# bac \uparrow ab \# b \uparrow a$
 $q_1 \# baca \uparrow b \# \uparrow ba$
 $q_1 \# bacab \uparrow \square \# \uparrow \square ba$
 $q_2 \# bacab \square \uparrow \square \# \uparrow \square ba$

$q_0 \# \uparrow acb \# \uparrow \square$
 $q_0 \# a \uparrow cb \# a \uparrow \square$
 $q_1 \# ac \uparrow b \# \uparrow a$

Equivalenza tra MTM e MT

È possibile dimostrare l'equivalenza tra MTM e MT:

- per ogni MT $\mathcal{M}$ esiste una MTM $\mathcal{M}'$ equivalente, tale cioè che $L(\mathcal{M}) = L(\mathcal{M}')$ (si tratta della stessa $\mathcal{M}$)
- per ogni MTM $\mathcal{M}$ esiste una MT $\mathcal{M}'$ equivalente, tale cioè che $L(\mathcal{M}) = L(\mathcal{M}')$
 - dimostrazione mediante *simulazione* di $\mathcal{M}'$ su $\mathcal{M}$: mostrando come ad ogni computazione di $\mathcal{M}$ corrisponda una computazione di $\mathcal{M}'$ con stesso esito (accettazione, rifiuto, non termina)

MT non deterministica

Una **macchina di Turing non deterministica** (NDTM) $\mathcal{M}$ a k nastri è una sestupla $\mathcal{M} = \langle \Gamma, \square, Q, q_0, F, \delta_N \rangle$, in cui:

- $\Gamma = \bigcup_{i=1}^k \Gamma_i$
- δ_N è una funzione parziale

$$\delta_N : (Q - F) \times \bar{\Gamma}_1 \times \dots \times \bar{\Gamma}_k \mapsto \mathcal{P}(Q \times \bar{\Gamma}_1 \times \dots \times \bar{\Gamma}_k \times \{\curvearrowright, \curvearrowleft, \circ\}^k)$$

Esempio di NDTM

Consideriamo una macchina di Turing non deterministica $\mathcal{M}$ avente $\Gamma = \{a, b, c, d\}$, $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, q_9, q_{10}, q_{11}\}$ e funzione δ_N definita come segue:

	a	b	c	d	$\square$
q_0	$\{(q_0, a, \curvearrowright), (q_1, c, \curvearrowright)\}$	$\{(q_0, b, \curvearrowright), (q_2, c, \curvearrowright)\}$	-	-	-
q_1	$\{(q_1, a, \curvearrowright), (q_3, d, \curvearrowright)\}$	$\{(q_1, b, \curvearrowright)\}$	-	-	-
q_2	$\{(q_2, a, \curvearrowright)\}$	$\{(q_2, b, \curvearrowright), (q_3, d, \curvearrowright)\}$	-	-	-
q_3	$\{(q_3, a, \curvearrowright)\}$	$\{(q_3, b, \curvearrowright)\}$	$\{(q_4, c, \curvearrowright)\}$	-	-
q_4	$\{(q_5, c, \curvearrowright)\}$	$\{(q_6, c, \curvearrowright)\}$	-	-	-
q_5	$\{(q_5, a, \curvearrowright)\}$	$\{(q_5, b, \curvearrowright)\}$	-	$\{(q_7, d, \curvearrowright)\}$	-
q_6	$\{(q_6, a, \curvearrowright)\}$	$\{(q_6, b, \curvearrowright)\}$	-	$\{(q_8, d, \curvearrowright)\}$	-
q_7	$\{(q_9, d, \curvearrowright)\}$	-	-	$\{(q_7, d, \curvearrowright)\}$	-
q_8	-	$\{(q_9, d, \curvearrowright)\}$	-	$\{(q_8, d, \curvearrowright)\}$	-
q_9	$\{(q_{10}, a, \curvearrowright)\}$	$\{(q_{10}, b, \curvearrowright)\}$	$\{(q_{11}, c, \circ)\}$	$\{(q_9, d, \curvearrowright)\}$	-
q_{10}	$\{(q_{10}, a, \curvearrowright)\}$	$\{(q_{10}, b, \curvearrowright)\}$	$\{(q_4, c, \curvearrowright)\}$	-	-
q_{11}	-	-	-	-	-

Esempio di NDTM

La macchina di Turing $\mathcal{M}$

- ha grado di non determinismo 2
- data una stringa di input $x \in \{a, b\}^*$, la accetta se e solo se esiste una stringa $y \in \{a, b\}^*$ con $|y| \geq 2$ tale che $x = uyyv$, con $u, v \in \{a, b\}^*$

Esempio di computazioni di $\mathcal{M}$

Possibili computazioni su input $abab \in L(\mathcal{M})$

1. $q_0abab \vdash cq_1bab \vdash cbq_1ab \vdash cbaq_1b \vdash cbabq_1 \square$
2. $q_0abab \vdash aq_0bab \vdash acq_2ab \vdash acaq_2b \vdash acabq_2 \square$
3. $q_0abab \vdash aq_0bab \vdash abq_0ab \vdash abcq_1b \vdash abcbq_1 \square$
4. $q_0abab \vdash aq_0bab \vdash abq_0ab \vdash abaq_0b \vdash abacq_2 \square$
5. $q_0abab \vdash aq_0bab \vdash abq_0ab \vdash abaq_0b \vdash ababq_0 \square$
6. $q_0abab \vdash aq_0bab \vdash acq_2ab \vdash acaq_2b \vdash acq_3ad \vdash aq_3cad \vdash acq_4ad \vdash accq_5d \vdash accdq_7 \square$
7. $q_0abab \vdash cq_1bab \vdash cbq_1ab \vdash cq_3bdb \vdash q_3cbdb \vdash cq_4bdb \vdash ccq_6db \vdash ccdq_8b \vdash ccq_9dd \vdash cq_9cdd \vdash cq_{11}cdd$

Equivalenza tra MT ed MTND

È possibile dimostrare l'equivalenza tra MTND e MT:

- per ogni MT $\mathcal{M}$ esiste una MTND $\mathcal{M}'$ equivalente, tale cioè che $L(\mathcal{M}) = L(\mathcal{M}')$ (si tratta della stessa $\mathcal{M}$)
- per ogni MTND $\mathcal{M}$ esiste una MT $\mathcal{M}'$ equivalente, tale cioè che $L(\mathcal{M}) = L(\mathcal{M}')$
 - dimostrazione mediante *simulazione* di $\mathcal{M}'$ su $\mathcal{M}$: mostrando come ad ogni computazione di $\mathcal{M}$ corrisponda una computazione di $\mathcal{M}'$ con stesso esito (accettazione, rifiuto, non termina)

Linguaggi di tipo 0 e Macchine di Turing

Teorema 1. Se $\mathcal{G}$ è una grammatica di tipo 0 e $L = L(\mathcal{G})$ è il linguaggio da essa generato, esiste una macchina di Turing non deterministica a due nastri $\mathcal{M}_L$ che accetta L .

Linguaggi di tipo 0 e Macchine di Turing

Sia $\mathcal{G} = \langle V_N, V_T, P, S \rangle$, la macchina $\mathcal{M}_L$ opera nel seguente modo.

- Data una stringa $w \in V_T^*$, la configurazione iniziale di $\mathcal{M}_L$ è $q_0 \# \uparrow w \# \uparrow S$.
- Ad ogni passo, in modo non deterministico $\mathcal{M}_L$ applica sulla forma di frase ϕ presente sul secondo nastro tutte le possibili produzioni in P , rimpiazzando ϕ con una nuova forma di frase ϕ' derivabile da ϕ . Quindi verifica se ϕ' coincide con w : solo se la verifica dà esito positivo la macchina entra in uno stato finale di accettazione.

Linguaggi di tipo 0 e Macchine di Turing

Corollario:

I linguaggi di tipo 0 sono Turing-semidecidibili

Linguaggi di tipo 0 e Macchine di Turing

Lo stesso approccio mostrato sopra può essere applicato in una MT che genera, una dopo l'altra, tutte le stringhe generate da $\mathcal{G}$, di tipo 0.

Dato un linguaggio di tipo 0 esiste una MT che produce una dopo l'altra (enumera) tutte e sole le stringhe del linguaggio

I linguaggi di tipo 0 sono ricorsivamente enumerabili

Linguaggi di tipo 0 e Macchine di Turing

Teorema 2. Se $\mathcal{M}$ è una macchina di Turing che accetta il linguaggio L allora esiste una grammatica $\mathcal{G}_L$ di tipo 0 tale che $L = L(\mathcal{G}_L)$.

Linguaggi di tipo 1 e Macchine di Turing

Cosa possiamo dire rispetto ai linguaggi di tipo 1?

Vale il seguente

Teorema 3. Se $\mathcal{G}$ è una grammatica di tipo 1 e $L = L(\mathcal{G})$ è il linguaggio da essa generato, esiste una macchina di Turing deterministica $\mathcal{M}_L$ che accetta L utilizzando un numero di celle di nastro al più pari a kn , dove n è la lunghezza della stringa e k una costante. (*Linear bounded automaton*, LBA)

Osservazione

- Il LBA utilizza al più $L = kn$ celle di nastro: ne deriva che il numero di possibili configurazioni dell'automa è finito e al più pari a

$$N = |\bar{\Gamma}|^L \cdot |Q| \cdot L$$

- Una computazione dell'automa più lunga di N necessariamente attraversa la stessa configurazione per due volte, e quindi successivamente un numero infinito di volte.
- È possibile verificare se l'automa non si ferma su un determinato input semplicemente osservando se la relativa computazione è più lunga di N passi
- L'appartenenza di una stringa a un linguaggio CS è un problema Turing-decidibile

Linguaggi di tipo 1 e Macchine di Turing

Vale anche il contrario

Teorema 4. Se $\mathcal{M}$ è un LBA che accetta il linguaggio L allora esiste una grammatica $\mathcal{G}_L$ di tipo 1 tale che $L = L(\mathcal{G}_L)$.